PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 07
TAM-07 – GEOMETRÍA II

Nombre: .....

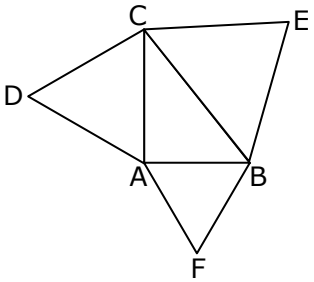
Curso: .....

1. El rectángulo de la figura adjunta ha sido dividido en tres rectángulos cuyas áreas de izquierda a derecha son: 6 cm², 12 cm² y 24 cm². Si los perímetros de estos rectángulos son 14 cm, 16 cm y P cm respectivamente, ¿cuál es el valor de P?

A) 18
B) 20
C) 24
D) 30

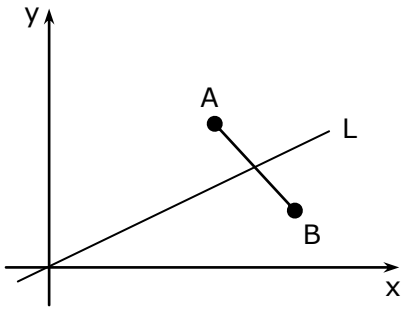
2. En la figura adjunta, el triángulo ABC es rectángulo en A y los triángulos DAC, AFB y BEC son equiláteros. Si AC : BC = 2 : $\sqrt{5}$ y el área del triángulo ACD es 12. ¿Cuál es el área del triángulo BEC?

A) 15
B) 16
C) 20
D) 25

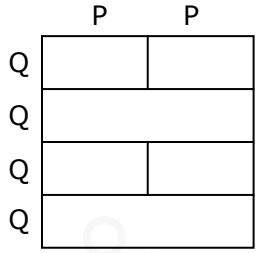


3. En el gráfico de la figura adjunta, si A = (5, 3) y B = (6, 2). ¿Cuál de los siguientes es un posible valor de la pendiente de la recta L?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{7}{15}$
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{4}{5}$

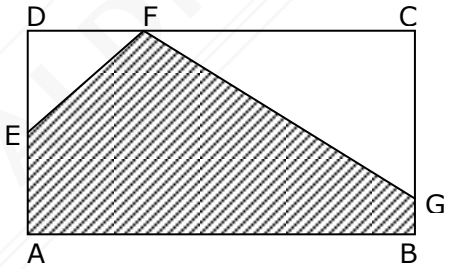


4. El siguiente cuadrado (fig. adjunta) está formado por dos tipos de ladrillos y cierta muralla está formada por muchos de estos cuadrados. Si P y Q son números enteros, entonces ¿cuál de las siguientes **no** puede ser el área de esta muralla (en unidades cuadradas)?



A) 1.296
B) 1.936
C) 2.496
D) 3.136

5. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, E es punto medio de $\overline{AD}$, DF : DC = 1 : 3 y BG : GC = 1 : 2. ¿En qué razón están las áreas de la superficie achurada y la superficie en blanco, respectivamente, si ED = DF?



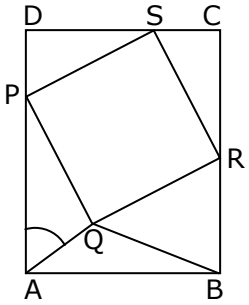
A) $\frac{1}{5}$
B) $\frac{11}{6}$
C) $\frac{25}{6}$
D) $\frac{25}{11}$

6. Sabiendo que mn = -1 y b ≠ q, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La recta de ecuación y = mx + p es reflexión de la recta y = nx + p, con respecto al eje y.
II) La recta de ecuación y = mx + p es paralela con la recta de ecuación y = mx + q.
III) m + n = 0, si y solo m = 1

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

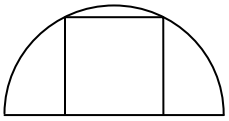
7. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y PQRS es un cuadrado. Si $\overline{QB} \cong \overline{QR}$, ¿cuánto mide el ángulo PAQ?



A) 15°
B) 22,5°
C) 30°
D) 45°

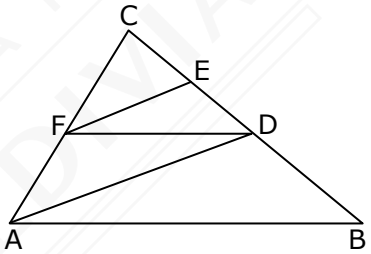
8. ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado inscrito en el semicírculo (fig. adjunta), si se sabe que el área de este último es $12{,}5\pi$?

A) $2\sqrt{10}$
B) $2\sqrt{5}$
C) $5\sqrt{2}$
D) $\sqrt{10}$



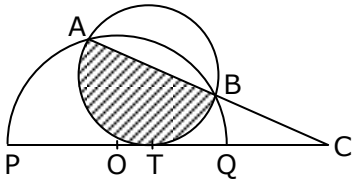
9. En el triángulo ABC (fig. adjunta), $\overline{AD}$ // $\overline{FE}$ y $\overline{FD}$ // $\overline{AB}$. Si DC = 6 y DE = 2, entonces BC =

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11



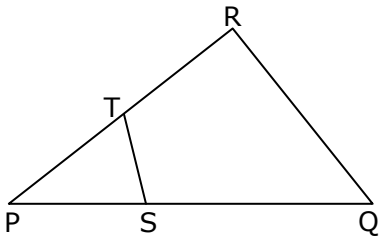
10. En la figura adjunta, el arco PQ es una semicircunferencia de centro O, T es punto de tangencia y $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia. Si OT = 2 y TC = 32, ¿cuál es el área de la superficie achurada?

A) 16π
B) 48π
C) 24π
D) 32π



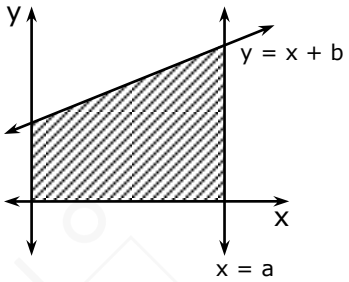
11. En el triángulo PQR de la figura adjunta se tiene que $\measuredangle QRP = \measuredangle PST$, PS = 3, ST = 6, TR = 4 y QR = 18. Entonces, SQ : PT =

A) 3 : 1
B) 4 : 3
C) 12 : 5
D) 5 : 2



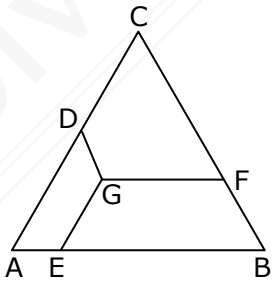
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En el siguiente sistema de coordenadas (fig. adjunta) el cuadrilátero achurado está formado por los ejes x e y, por la recta de ecuación y = x + b (con b > 0) y por la recta de ecuación x = a. ¿Cuál es el perímetro de este cuadrilátero?



A) 2a + 2b
B) $(1 + \sqrt{2})a + 2b$
C) $(2 + \sqrt{2})a + 2b$
D) $(1 + \sqrt{2})b + 2a$

13. En el triángulo equilátero ABC de la figura adjunta, $\overline{EG}$ // $\overline{AC}$, $\overline{GF}$ // $\overline{AB}$ y $\overline{GD}$ // $\overline{BC}$. La suma de las longitudes de $\overline{EG}$, $\overline{GF}$ y $\overline{GD}$ es igual a

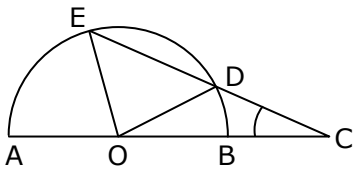


A) la altura del ΔABC.
B) el perímetro del ΔABC.
C) el área del ΔABC.
D) un lado del ΔABC.

14. Si n! = 1 · 2 · 3 · 4..... · (n – 1) · n, entonces al simplificar $\dfrac{\left(\frac{m}{n}\right)! + 2\left(\frac{m-n}{n}\right)!}{\left(\frac{m}{n}\right)! + \left(\frac{m+n}{n}\right)!}$ se obtiene

A) 1
B) $\dfrac{n}{m}$
C) mn
D) $\dfrac{m}{n}$

15. El arco AB es una semicircunferencia de centro O. Si $\measuredangle$DEO = 50° y $\measuredangle$DOC = 40°, ¿cuánto mide el ángulo ACE? (fig. adjunta)



A) 10°
B) 15°
C) 20°
D) 25°

TAM-07